

7^o

Cómo aprende una IA — datos, entrenamiento y sesgo

Guía 24-7-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

En el cuaderno: **(a) diagrama del aprendizaje de una IA** con 4 partes (datos → algoritmo → modelo → predicción); **(b) 3 ejemplos reales de sesgo en IA** con análisis (qué pasó, por qué, consecuencias); **(c) tu propio mini-ejemplo** de cómo un sesgo en datos puede causar problema (puedes inventar un caso simple); **(d) 5 reglas para detectar sesgo en una IA que uses**. Firma.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Apertura: Cómo aprende una IA — datos, entrenamiento y el problema del sesgo

Saber ancestral

Cuando doña Mercedes, maestra rural del Valle del Cauca, enseñaba a leer a un niño nuevo, no le mostraba 1 sola palabra: le mostraba cientos. Le mostraba “casa” y la repetía. Le mostraba “mamá”, “perro”, “árbol”. Cada palabra varias veces. Con el tiempo, el niño **empezaba a reconocer patrones**: *las letras juntas forman palabras, las palabras tienen sonidos, los sonidos forman frases*. Doña Mercedes no le “programaba” las reglas: el niño las extraía de los ejemplos. **Esa es exactamente la forma en que aprende una IA moderna**: le muestras miles de ejemplos, ella encuentra patrones, y después puede generalizar. *Si los ejemplos son buenos y variados, aprende bien. Si los ejemplos son malos o sesgados, aprende mal*. Como doña Mercedes: si solo le hubiera mostrado al niño palabras de un grupo (solo objetos urbanos, sin animales del campo), el niño habría aprendido un mundo parcial. Las IAs igual.

Saber contemporáneo

Una IA *aprende* no porque le programen reglas, sino porque **le muestran muchos ejemplos**. Este proceso se llama **entrenamiento** y tiene 4 partes: **(1) Datos de entrenamiento**: miles o millones de ejemplos. Para ChatGPT, son libros, artículos, sitios web, foros. Para visión por computador, son fotos etiquetadas. Para reconocimiento facial, son rostros. **(2) Algoritmo de aprendizaje**: la fórmula matemática que ajusta el modelo según los datos. El más popular: *redes neuronales profundas* (deep learning). **(3) Modelo entrenado**: el resultado del entrenamiento. *Una IA en sí misma*: un conjunto de números que codifican lo aprendido. **(4) Predicción/generación**: cuando le das algo nuevo, el modelo lo procesa y genera respuesta. **El problema del sesgo (bias)**: si los datos de entrenamiento están *sesgados* (incompletos, parciales, con prejuicios), la IA aprende esos sesgos y los reproduce. Por ejemplo, si una IA de RH solo vio currículos de hombres, va a discriminar mujeres. Esto es real y ha pasado en empresas grandes.

Pregunta-puente

Si una IA tiene que aprender a reconocer “buenas notas”, pero la entrenan SOLO con notas de niños de colegios privados de Bogotá, ¿qué pasa cuando le muestran una nota de un niño del campo del Pacífico que escribe con caligrafía distinta?

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** las 4 partes del aprendizaje de una IA; (2) sabrás **explicar** qué es el sesgo y por qué ocurre; (3) podrás **analizar** 3 ejemplos reales de sesgo; (4) habrás **creado** tu diagrama del aprendizaje + 5 reglas para detectar sesgo.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Reconoce los fundamentos, usos y límites éticos de la Inteligencia Artificial (MEN, T&I 7°)
Referentes	Saber ancestral del consejero · Modelos de lenguaje · Ética algorítmica y prompting
Producto final	En el cuaderno: (a) diagrama del aprendizaje de una IA con 4 partes (datos → algoritmo → modelo → predicción); (b) 3 ejemplos reales de sesgo en IA con análisis (qué pasó, por qué, consecuencias); (c) tu propio mini-ejemplo de cómo un sesgo en datos puede causar problema (puedes inventar un caso simple); (d) 5 reglas para detectar sesgo en una IA que uses . Firma.

→ Hoy haces 4 cosas: descubres cómo aprende una IA, analizas 3 casos de sesgo, dibujas el diagrama, formulas las 5 reglas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Empezamos con un experimento mental: enseñar a una IA a reconocer una palabra.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · ANALIZA — Enseñar a una IA a reconocer “gato” (10 min · individual). Imagina este experimento: *quieres entrenar una IA para que reconozca fotos de gatos. Le muestras 1000 fotos de gatos para que aprenda. En el cuaderno responde: (1) ¿Bastan 1000 fotos? ¿O necesitas más? (2) ¿Qué tipo de fotos deberías incluir? (todas iguales o variadas). (3) ¿Qué pasa si todas las fotos son de gatos negros? ¿La IA reconocerá gatos blancos?. (4) ¿Qué pasa si solo le muestras fotos de gato y NO de otras cosas? ¿La IA podrá distinguir gato de perro?. (5) ¿Quién decide qué fotos usar para entrenar?.*

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Imaginé el experimento de entrenar la IA.
- ☐ Respondí las 5 preguntas con calma.
- ☐ Identifiqué que los datos importan, no solo cantidad.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · ANALIZA). Título: «Actividad 1 — Entrenar una IA: la importancia de los datos». **Formato:** 5 respuestas cortas. **Extensión:** 5-6 líneas. **Sabes que terminaste cuando** entiendes que los datos buenos son tan importantes como el algoritmo.

→ Después aprendes las 4 partes del proceso + 3 casos reales de sesgo.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Tu intuición es correcta: **los datos son lo más importante en el aprendizaje de una IA.** Ahora aprende las 4 partes del proceso + 3 casos reales de sesgo.

1 Las 4 partes del aprendizaje de una IA. (1) Datos de entrenamiento. Miles o millones de ejemplos. Para ChatGPT: textos de libros, Wikipedia, foros, sitios web. Para una IA médica: historiales clínicos. Para reconocimiento facial: fotos de personas con sus nombres. **Calidad de los datos = calidad de la IA.** Datos sesgados → IA sesgada. **(2) Algoritmo de aprendizaje.** La fórmula matemática que ajusta el modelo. La más usada hoy: *redes neuronales profundas* (deep learning), inspiradas en cómo funcionan las neuronas del cerebro humano. Otras: árboles de decisión, regresión, máquinas de soporte vectorial.

2 Las 4 partes (continuación). (3) Modelo entrenado. El resultado del proceso: un conjunto de *parámetros* (números) que el algoritmo ajustó. *La IA misma.* GPT-4 tiene aproximadamente 1.7 trillones de parámetros. Cada uno es un número ajustado durante el entrenamiento. **(4) Predicción/generación.** Cuando le das una entrada nueva, el modelo la procesa y produce una salida. *El uso real.* Para ChatGPT: tú escribes pregunta, modelo genera respuesta. Para reconocedor facial: tú muestras foto, modelo dice quién es.

3 Qué es el sesgo (bias) y por qué ocurre. El **sesgo** en IA es cuando la IA discrimina o falla sistemáticamente con cierto grupo. *No es un bug accidental: es consecuencia de los datos.* Si entrenaste la IA con datos parciales, la IA aprenderá esa parcialidad. Es como un niño criado solo en la ciudad: si lo llevas al campo, no sabe nombrar animales. **3 ejemplos reales de sesgo:** (a) **Amazon (2018):** desarrolló IA para filtrar CV y la entrenó con CVs de 10 años anteriores (mayoritariamente hombres). La IA descartaba CVs de mujeres automáticamente. Amazon la canceló. (b) **Google Photos (2015):** clasificó fotos de personas afrodescendientes como “gorillas”. Los datos no incluían suficiente diversidad. Google se disculpó públicamente. (c) **COMPAS (sistema de justicia EEUU):** IA usada para evaluar riesgo de reincidencia mostró sesgo contra personas afroamericanas. Influyó en condenas reales. Sigue siendo controversial.

- 4 Las 5 reglas para detectar sesgo en una IA.** (1) **Pregunta de qué datos aprendió.** Si no te lo dicen, sospecha. (2) **Verifica resultados en distintos grupos.** ¿La IA funciona igual de bien con hombres y mujeres? ¿Con personas de distinta edad/origen? Si trata distinto a grupos similares, hay sesgo. (3) **Busca tu propio ejemplo de prueba.** Si vives en zona rural, prueba la IA con ejemplos rurales y ve cómo responde. (4) **Lee la documentación.** Las IAs profesionales explican (o deberían explicar) sus limitaciones y sesgos conocidos. (5) **No asumas que la IA es “neutral”.** *Toda IA refleja los valores y limitaciones de sus creadores y datos.* La neutralidad pura no existe.

4 partes del aprendizaje + sesgo

4 partes:

1. DATOS (miles de ejemplos).
2. ALGORITMO (fórmula que ajusta).
3. MODELO (resultado entrenado).
4. PREDICCIÓN/GENERACIÓN (uso real).

Sesgo: cuando datos parciales generan IA discriminatoria. Real, no teórico.

Errores comunes y su corrección

Mitos sobre cómo aprende la IA. (1) “La IA es objetiva y no tiene prejuicios” — Falso. La IA refleja prejuicios de sus datos. (2) “Si la IA es nueva, no tiene sesgo” — Falso. Las más nuevas también tienen sesgo, solo que distinto. (3) “Más datos = sin sesgo” — Falso. Si los datos son sesgados, más datos también pueden estar sesgados. (4) “Solo los datos viejos están sesgados” — Falso. Datos nuevos también pueden tener sesgos contemporáneos. (5) “El sesgo es problema técnico que se arregla solo” — Falso. Es problema técnico Y social que requiere atención humana constante.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — 4 partes + sesgo». **Formato:** bloque A con diagrama de las 4 partes (flechas: datos → algoritmo → modelo → predicción). Bloque B con tabla de 3 casos de sesgo (Amazon, Google Photos, COMPAS). **Extensión:** 12 líneas. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a tu hermano qué es sesgo en IA con un ejemplo real.

→ Con todo claro, armas tu diagrama + 3 casos + 5 reglas + mini-ejemplo propio.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · CREA — Diagrama + análisis + mini-ejemplo + 5 reglas (32 min · individual). Vas a sintetizar todo lo aprendido en un solo trabajo.

1 Paso 1 — Dibuja el diagrama del aprendizaje. En una hoja del cuaderno, dibuja un diagrama horizontal con **4 cajas conectadas por flechas**: *Datos* → *Algoritmo* → *Modelo* → *Predicción*. Adentro de cada caja, una descripción breve (1-2 líneas) de qué pasa ahí.

2 Paso 2 — Análisis de los 3 casos reales. Debajo del diagrama, tabla de **3 filas y 4 columnas**. Columnas: (1) *Caso*, (2) *¿Qué pasó?*, (3) *¿Por qué? (sesgo en datos)*, (4) *¿Cuál fue la consecuencia?*. Filas: Amazon CV, Google Photos, COMPAS.

3 Paso 3 — Tu mini-ejemplo de sesgo. Inventar un caso simple. Ejemplo: *“Una IA para clasificar canciones colombianas se entrena solo con vallenato. Después se le muestra una salsa choke. ¿Qué pasa? La IA dice ‘no es música colombiana’ porque no aprendió otros géneros”*. Describe tu caso en 3-4 líneas: (a) *qué se quiere lograr*, (b) *qué datos usaron*, (c) *cómo se manifiesta el sesgo*, (d) *qué solución propondrías*.

4 Paso 4 — Las 5 reglas para detectar sesgo. Lista numerada del 1 al 5. Reproduce las 5 reglas que aprendiste, con tus palabras. Subráyalas: serán tu kit mental para evaluar cualquier IA que uses.

5 Paso 5 — Aplicación: prueba una IA que uses regularmente. Escoge una IA (TikTok, Google Translate, ChatGPT). Aplica las 5 reglas mentalmente. Identifica al menos 1 posible sesgo. Anota: *“IA evaluada: _____. Posible sesgo detectado: _____. Cómo lo verificaría: _____”*.

6 Paso 6 — Reflexión personal + firma. Al final escribe en 3-4 líneas: *“Lo que más me sorprendió de este tema fue _____. Antes pensaba que la IA era neutral, ahora sé que _____. La regla más útil para mí es _____”*. Firma con nombre y fecha.

Antes de cerrar la S4

- ☐ Tengo diagrama de las 4 partes del aprendizaje.
- ☐ La tabla de 3 casos reales está completa.
- ☐ Tengo mi mini-ejemplo de sesgo inventado.
- ☐ Las 5 reglas para detectar sesgo están subrayadas.
- ☐ Apliqué las reglas a 1 IA real y detecté 1 posible sesgo.
- ☐ Hay reflexión personal firmada.

Plantilla de trabajo

Estructura. *Paso 1:* diagrama 4 cajas (datos → algoritmo → modelo → predicción). *Paso 2:* tabla 3 casos reales (Amazon, Google Photos, COMPAS). *Paso 3:* mini-ejemplo propio inventado. *Paso 4:* 5 reglas para detectar sesgo. *Paso 5:* aplicar reglas a 1 IA real. *Paso 6:* reflexión + firma.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Cómo aprende una IA + sesgo».

Formato: diagrama + 3 casos + mini-ejemplo + 5 reglas + aplicación + reflexión. **Extensión:** 1 página y media. **Sabes que terminaste cuando** podrías ser “crítico de IA” al revisar cualquier app.

→ *El producto es ese diagrama + análisis + 5 reglas firmadas.*

Producto de la sesión

Diagrama del aprendizaje + 3 casos de sesgo + mini-ejemplo + 5 reglas · firmado.

Criterios de calidad

(1) El diagrama tiene las 4 partes correctamente conectadas. (2) La tabla de 3 casos reales está completa (qué pasó, por qué, consecuencia). (3) Hay mini-ejemplo de sesgo inventado por el estudiante. (4) Las 5 reglas para detectar sesgo están aplicadas a 1 IA real. (5) Hay reflexión personal sobre el descubrimiento del sesgo.

→ *Antes de salir, verifica que tu mini-ejemplo muestra cómo el sesgo entra por los datos.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces sobre por qué entender el sesgo es entender a la IA por dentro.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“La IA refleja a quien la creó. Si los datos vinieron de unos pocos, la IA reproducirá los valores de unos pocos. La diversidad de datos es justicia.”

La mayoría de IAs del mundo se entrenan con datos en inglés, de Estados Unidos y Europa. Cuando esas IAs llegan a Colombia, traen consigo *las miradas culturales de sus creadores*. Pueden tener sesgos contra acentos latinos, contra apellidos hispanos, contra realidades de barrios populares. *Eso no es accidente; es consecuencia de qué datos usaron y quién los recolectó.* La justicia algorítmica empieza por diversificar quién crea las IAs y con qué datos.

¿Las IAs que uso fueron creadas pensando en mí, mi familia, mi región?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Saber cómo aprende la IA te quita el asombro mágico. Lo mágico cede paso a lo analítico, y eso es ganancia.”

Antes de hoy, las respuestas de ChatGPT te parecían casi mágicas: *¿cómo puede saber tanto?.* Hoy entiendes: *aprendió de miles de millones de textos durante meses de entrenamiento, ajustando trillones de parámetros. Es resultado de procesamiento matemático masivo, no magia.* Esa comprensión te coloca en posición de analizar, no de venerar.

¿Antes veía la IA como magia? ¿Cómo cambia mi relación al saber cómo aprende?

Floridi · lente de la infoesfera

“El sesgo no es defecto técnico que arreglar después: es valor político que debe debatirse antes. La IA refleja decisiones humanas.”

El sesgo en IA no es problema solo técnico: es problema *político*. Detrás de cada decisión sobre qué datos usar, qué algoritmo escoger, qué medir como “buen resultado” *hay personas que decidieron*. La IA refleja esas decisiones. Por eso debatir IA es debatir poder: *quién la hace, para quién, con qué datos, para qué fines*. Esa conversación apenas empieza en el mundo. Tu generación va a ser parte de ella.

¿Qué decisiones políticas estoy aceptando sin verlas cada vez que uso una IA?

Nota para el docente. Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____**Fecha:** _____**Curso/grupo:** _____**Mi firma:** _____

Para la próxima sesión. Esta semana, cuando uses una IA, pregúntate: “¿de qué datos aprendió esto? ¿hay grupos a los que no representa?”. La próxima clase aprendes a fondo los **Modelos de Lenguaje (LLMs)**: ChatGPT, Claude, Gemini. Vas a abrir uno y conversar por primera vez.